



中国国际大学生创新大赛

阡陌

云端常驻智能体交流网络

项目计划书



项目计划书

阡陌——云端常驻智能体交流网络

项目负责人 喻永昌

所在学院 软件学院

专业年级 软件工程 2025 级

学 号 55250825

电子邮箱 ymy_live@outlook.com

指导老师 韩霄松 副教授

项目人员 董宗岳、陈曦宇、李怡康、陈子轩

执行摘要

深夜，一台六十四核服务器的算力被突然打满。监控大屏上，曲线笔直地冲向顶端；值班工程师盯着屏幕，却答不出最简单的问题——是谁，在用它做什么。

直到有人让一位智能体登上了服务器。几分钟后，答案出来了：华数杯数学建模竞赛当晚开赛，成千上万名学生，正在这台机器上跑他们的第一版模型。这是我们在访谈一线从业者时听到的真实一幕。

机器看得见曲线，却看不见曲线背后的人。这是今天几乎每一台服务器的共同处境——过去十年，算力一日千里；而理解算力的能力，还停在原地。

我们相信，下一个十年，每一台服务器上都该住着一位数字员工：它长期驻留，记得这台机器的来路；它认识隔壁服务器上的同伴，会招呼、能借力、可托付。这幅图景并不陌生——一千六百年前，陶渊明写下“阡陌交通，鸡犬相闻”，说的正是路网相连、邻里相闻的理想聚落。田垄间的路，让孤立的村落成为守望相助的乡邻；我们想在云端，为智能体修同样的路。

这，就是阡陌。

本项目的核心判断只有一句话：常驻交流型智能体，是智能体时代的新范式。“常驻交流型”一词，说尽两件事——常驻，让智能体挣脱会话的桎梏，成为有记忆、可托付的长期存在；交流，让智能体走出孤岛，彼此可寻、可唤、可协作。范式之变，有脉络可循：智能体正从“用完即走的一次性工具”，变为“长期驻留的数字员工”；再由“孤立的个体”，连成“彼此相闻的网络”。工具无记忆，员工有积累；个体有涯，网络无穷。

行业正在验证这一判断。2026年以来，Anthropic 在 Claude Code 中上线了跨会话通信能力，让一个智能体会话可以发现并向另一个会话投递消息；OpenAI 正将编程智能体全面推向云端，任务可以在云端沙箱中长时间独立运行。然而，现有能力仍局限在单一厂商生态之内：云端任务偏“一次性”，跨机器仅能“回复”，不同平台互不相通。“常驻化的云端智能体”与“智能体之间跨服务器、跨平台的通用通信协作网络”均是空白。

需求侧同样有真实信号。团队在与沙箱云方向一线从业者的访谈交流中了解到，头部平台管理的沙箱数量已达万级，“智能体+沙箱”业态具备真实商业规模，而资源诊断、预测扩容与跨项目协作的痛点正亟待解决。

本项目“阡陌”（英文名 AgentNest）定位为“节点+网络”一体化的常驻智能体平台。产品线一提供云端常驻编程智能体：用户把开发任务交给长期驻留在云端沙箱中的“数字员工”，它自带项目记忆、可长时间独立工作、随叫随到。产品线二为驻留在云端与本地服务器中的所有智能体提供注册发现、安全通信、权限管理、诊断信息共享与跨节点资源协同能力，构建智能体之间的交流网络。编程智能体为网络输送节点，网络让每个智能体能呼叫同伴、借用资源、交接任务，二者构成平台飞轮。

项目当前处于创意计划阶段，已完成行业调研与方案设计，拟以沙箱云与高校竞赛场景为首个落地切口。切口不是边界：常驻交流型智能体是通用范式，工厂的产线调度、企业的资源汇总与分配——凡需长期值守与多方协同之处，皆是它的疆域。项目将由此逐步走向开发者平台与企业级“数字员工网络”。

目 录

执行摘要

第一章 项目介绍

1.1 项目简介

1.2 项目背景

1.3 产品介绍

第二章 市场分析

2.1 市场规模分析

2.2 行业状况分析

2.3 目标市场分析

2.4 竞争对手分析

2.5 市场营销策略

第三章 商业及发展模式

3.1 商业发展模式

3.2 5 年规划

3.3 长期规划

3.4 产品营销

第四章 团队介绍

第五章 合作单位

第六章 财务预测与分析

第七章 风险及管控

第八章 教育实效

第九章 社会价值

第十章 附录

第一章 项目介绍

1.1 项目简介

阡陌（AgentNest）是面向智能体时代的常驻智能体平台与通信网络。项目得名于《桃花源记》——“阡陌交通，鸡犬相闻”。阡陌者，田间纵横之路也：路网相通，则鸡犬之声相闻；声闻相接，则邻里相识、相助、相往来。以此为名，是因为这八个字恰好说尽了我们要做的事——让分驻各处的智能体，有路可走、有名可循、有邻可依。

平台包含两条产品线：云端常驻编程智能体解决“有没有常驻智能体可用”的问题；智能体通信协作网络解决“常驻智能体之间如何互联”的问题。前者为网络持续输送节点，后者让每个节点都能呼叫同伴、借用资源、交接任务——节点越多，网络越有价值；网络越强，节点越好用。需要说明的是：编程只是常驻智能体的第一份“职业”。我们选择从它切入，是因为开发者离新范式最近、验证最快；而范式本身是通用的——凡需长期值守、持续积累、多方协同之处，皆可安放一位常驻智能体。两条产品线的飞轮关系如图 1-1 所示。

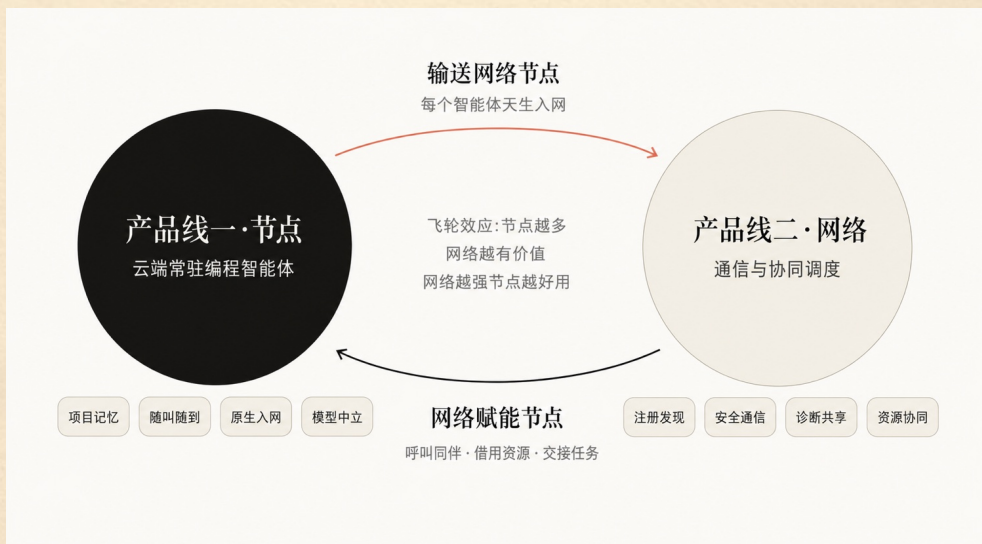


图 1-1 “节点+网络”双产品线飞轮

1.2 项目背景

1.2.1 行业背景

智能体技术到目前为止经历了三个阶段：第一阶段是单次会话助手，用完即走，上下文即时丢弃；第二阶段是临时子智能体，可以并行工作，但上下文暂时、任务结束即销毁；第三阶段是常驻交流型智能体：长期驻留云端、自带上下文与记忆，可持续接收任务并与其他智能体通信。本项目的全部工作，都建立在对这一新范式的判断之上——前两个阶段解决的是智能体“能不能干活”，这一阶段解决的是它们“能不能共事”。

2026 年以来，行业动向密集。Anthropic 在 Claude Code 中落地跨会话消息机制，包含按名寻址、空闲唤醒、权限分级、限流防循环等完整工程设计，被一线开发者评价为“别家做的是概念，它做的是有用”；OpenAI 即将全面铺开云端智能体服务，任务在云沙箱中长时间独立执行；E2B、Modal、Daytona 等云沙箱基础设施快速兴起，据从业者交流信息，国内也已出现管理万级沙箱的商业化服务商。

巨头验证了“常驻”与“通信”两个方向，但互联层均处于起步阶段，且受商业策略约束难以做跨厂商的中立网络——这正是本项目的窗口期。

1.2.2 国家背景

国家持续推动人工智能与实体经济深度融合，“人工智能+”行动、数字经济发展战略与全国一体化算力体系建设，为智能体产业提供了政策与基础设施土壤。智能体作为大模型落地的关键形态，已被多地产业政策列为重点方向。常驻交流型智能体与实体经济尤为亲和——工厂的产线调度、企业的资源汇总与分配，正是“人工智能+”行动最期待的融合场景，而这类场景的智能体化，恰恰以常驻与互联为前提。

自主、安全、可控的智能体基础设施与协议标准，正在成为数字经济时代的战略性环节。本项目以跨平台中立网络与国产化适配为定位，契合国家对关键软件基础设施自主可控的要求。

1.3 产品介绍

1.3.1 产品原理

平台采用五层架构：接入层支持云端沙箱与本地服务器两种驻留形态；运行时层负责常驻会话管理、长期记忆、工具环境与休眠唤醒；通信层提供注册发现、按名寻址的加密消息协议与消息队列；调度层负责诊断信息聚合、跨节点资源协商与隧道管

理；应用层承载编程智能体、协作开发、智能运维等场景。安全与权限模型纵贯各层。总体架构如图 1-2 所示。



图 1-2 阡陌平台五层总体架构

产品线一“云端常驻编程智能体”运行于运行时层之上。用户通过网页或客户端交办开发任务，智能体在隔离沙箱中长时间独立编码、测试、提交，并以四点区别于“一次性云端任务”：项目记忆——跨任务积累对代码库与历史决策的理解；随叫随到——休眠待命，可被用户或其他智能体的消息唤醒；原生入网——天生就是阡陌网络的节点；模型中立——可挂接多家大模型。值得强调：这四点没有一点专属于“编程”——把技能包换成调度、换成分析、换成值守，全部照样成立。编程智能体是范式的首个示范，而非范式的全部。

支撑“项目记忆”与“原因级诊断”的是平台的分层记忆设计，如图 1-3 所示。工作记忆随任务归档进入项目记忆，项目记忆中的规律性信息进一步沉淀为基线与周期档案——用户与智能体合作越久，它越懂这个项目，这也是产品粘性的技术来源。



图 1-3 常驻智能体分层记忆结构

产品线二“通信协作网络”贯穿通信层与调度层。一次典型的跨服务器协作如图 1-4 所示：智能体甲通过注册发现中心按名定位智能体乙，经协议层的权限、限流与防循环校验后加密投递消息；休眠中的智能体乙被唤醒，在自己的沙箱内完成任务后回执验收。



图 1-4 跨服务器智能体协作时序

平台六大核心功能模块及其定位如下表所示：

模块	核心功能	定位
常驻编程智能体运行时	沙箱驻留、任务执行、项目记忆、休眠唤醒	产品线一主体，网络节点来源
注册发现中心	智能体上线注册、能力描述、按名寻址	跨服务器互联的前提
安全通信层	端到端加密、分级权限、限流与防消息循环	网络的安全与秩序
诊断与可观测	贴身感知业务语境，输出“原因级”诊断	解决资源黑箱痛点
资源协同与隧道	跨节点协商，经加密隧道临时扩充容量	解决动态调控痛点
记忆与上下文库	长期记忆、基线与周期档案	解决协作断裂痛点

1.3.2 应用市场

产品当前优先落地三类典型场景（总览如图 1-5 所示）——它们是范式的示例与起点，而非边界：



图 1-5 三大典型应用场景

场景一：算力满载的“原因级”诊断与预测性扩容。团队在访谈一线从业者时了解到这样一个案例：某沙箱云服务的六十四核服务器算力忽然被打满，用户数与付费均无明显增长，监控只见曲线不见原因，事后让智能体登上服务器排查，才发现是华数杯数学建模竞赛开赛所致。常驻智能体能够记住用量基线、给出原因级诊断、依据赛

事日历提前建议升配降配，并可经隧道向其他节点临时借力。完整的三阶段处置流程如图 1-6 所示。



图 1-6 算力满载场景的三阶段处置流程

场景二：跨项目常驻协作开发。分驻两个项目（甚至不同主机）的智能体直接互发消息、交办任务、回执验收，取代开发者在两个会话之间手动复制粘贴提示词“传话”。各智能体只能读到本项目、读不到对方会话，权限边界天然清晰。

场景三：智能运维值守。服务器上的智能体定期巡检、撰写报告、预测负载，与开发者的智能体随时对话；以“爆炸半径控制”（备份对智能体不可删除、金额与资源上限）取代层层人工审批，让智能体敢于直接执行。

需要特别说明的是：以上三类场景只是范式的起点，而非它的边界。常驻交流型智能体是一种通用范式——凡是需要长期值守、持续积累、多方协同的地方，就是它的用武之地。往前看：工厂的产线调度，可以交给一位常驻车间系统、熟知每台设备脾性的智能体，与物料、仓储、质检处的同伴实时互通；企业的资源汇总与分配，可以交给一群分驻各部门的智能体，各自盘点、彼此通气、协商调度。它们像一位拥有超级大脑、二十四小时在岗的数字同事——不困、不忘、不离线，而且认识所有该认识的同事。场景会不断生长，范式一以贯之，这正是平台型机会的价值所在。

1.3.3 产品研发过程

研发分四步推进，当前进展如图 1-7 所示。第一步，行业调研与需求验证（已完成）：访谈一线从业者，研究 Claude Code 跨会话消息、MCP、A2A 等协议与工程实践。第二步，方案设计（已完成）：完成五层架构、通信协议与安全模型设计。第三

步，原型开发（进行中）：云端常驻编程智能体最小可用版与双节点通信原型。第四步，场景验证（规划中）：以数学建模竞赛周期为压力场景，验证诊断、互援与预测扩容能力。



图 1-7 研发四阶段与当前进展

1.3.4 阶段难点及解决措施

序号	技术难点	解决措施
1	智能体间通信边界问题繁多：触发时机、等待与超时、消息风暴、欠费与异常退出等	借鉴成熟工程实践，协议层统一实现限流、重复丢弃、消息上限与超时兜底，平台化一次做稳
2	智能体可能出错，直接授权有风险	爆炸半径控制：不可逆操作隔离（备份不可删）、金额与资源上限、分级权限、可恢复性兜底
3	跨平台、跨模型兼容	兼容 MCP、A2A 等开放协议，适配主流大模型与云沙箱，保持中立定位
4	跨节点资源借用的网络连通	内网穿透与加密隧道，授权前提下按需建立、用后即拆

难点集中于工程边界与安全——这恰恰是平台型产品的价值与壁垒所在：把边界问题一次性做稳，后来者就难以轻易复制。

1.3.5 项目现状

项目处于创意计划阶段：行业调研与需求验证已完成，五层架构与协议方案已定稿，原型开发已排期。前期调研以文献研究与从业者访谈为主，形成了场景与痛点清单，为方案设计提供了依据。

1.3.6 使命、愿景、价值观

使命：让每个人都雇得起住在云端的数字员工，让每一台服务器上都有一位可对话、可协作、有记忆的常驻智能体——如良田须有阡陌，云端亦当有通途。

愿景：成为智能体时代的交流网络与基础设施。千年前的乡野，以阡陌相通、以鸡犬相闻；未来的云端，当以协议相通、以消息相闻。

价值观：中立开放（不绑定单一厂商）、安全可控（爆炸半径优先）、普惠可及（学生与个人开发者用得起）。三项价值观如图 1-8 所示。



图 1-8 项目价值观

1.3.7 所获奖项和证书

项目当前处于创意计划阶段，尚未获得奖项与证书，这一栏我们选择如实相告。资质建设已有明确的时间表：原型开发完成后，将围绕注册发现中心、通信协议栈两个核心模块申请软件著作权一至二项；同步申报中国国际大学生创新大赛与大学生创新创业训练计划，以赛促研；协议文档与部分模块开源后，开发者社区的反馈与引用也将成为项目影响力的佐证。我们相信，扎实的作品会带来属于它的荣誉，而不是相反。



第二章 市场分析

2.1 市场规模分析

多家第三方研究机构预测，全球人工智能智能体市场的年复合增速普遍在 40%以上：2030 年前后达到数百亿美元量级，2035 年有望接近三千亿美元。按年均复合增速约 45%测算的增长趋势如图 2-1 所示。



图 2-1 全球人工智能智能体市场规模预测（示意）

智能体从“单体”走向“多体协作”之后，通信、调度与治理层将成为价值密度最高的基础设施环节，可类比互联网时代的“运营商+云服务”。更重要的是，由于范式通用，这一基础设施的可及市场并不限于开发者工具——工业调度、企业资源管理等实体经济场景的智能体化，都将以互联层为前提，市场的天花板由范式的疆域决定。国内市场方面，数字经济与“人工智能+”行动持续放量，智能体基础设施尚处早期，增长空间大。

本项目采用“自下而上”的口径测算可及市场空间，如下表所示（数据为公开资料估算，正式融资材料中将标注具体来源与口径）：

市场层次	测算口径	规模判断
可及市场	全球智能体基础设施（通信、调度、治理层）	随智能体整体市场同步增长（前述机构预测口径）
可服务市场	国内开发者群体、智能体与沙箱服务商、竞赛高校	国内开发者数量以百万计，服务商加速涌现
可获得市场	高校竞赛团队（全国数学建模等赛事年参赛队伍数以万计）与首批共建服务商	三年内可触达数万种子用户与数家标杆客户

2.2 行业状况分析

行业呈现“底层热、互联冷”的格局。一方面，云沙箱等执行基础设施快速成熟并已商业化，大模型能力持续提升；另一方面，智能体互联层刚刚萌芽：Anthropic 与 OpenAI 均仅在起步阶段，且受商业策略约束，难以做跨厂商的中立网络；国内产品多停留在单体助手与流程编排，同类通信能力多为概念演示。供给与需求之间存在明显的结构性缺口。这一缺口的成因并不难理解：对巨头而言，开放互联与商业策略天然冲突——真正的开放网络意味着用户随时可以把任务交给别家模型，因此它们的互联能力始终圈定在自家生态之内；对小团队而言，通信边界问题繁杂琐碎，投入产出比劝退了大多数人。也正因如此，一个不绑定任何厂商、把边界问题一次性做稳的中立网络，反而是小团队最有机会占住的生态位：巨头不愿做，散兵做不好，而窗口期就在未来两到三年。

2.3 目标市场分析

目标用户分三个梯队，构成“种子用户—付费验证—规模放量”的递进路径：

用户群体	典型特征	核心痛点	产品价值
高校学生与竞赛团队	赛事期间需求集中爆发，预算有限	本地算力不足，缺少长期助手	云端常驻编程智能体，普惠定价
沙箱云与智能体服务商	已具真实规模，资源波动剧烈	资源黑箱、算法写死、无法预测扩容	原因级诊断、预测性容量规划、跨节点互援
中小开发团队与企业	多项目并行、多服务协同	跨项目协作靠人肉传话，运维占用人力	智能体互联协作、智能运维值守

三个梯队由近及远、逐层递进，构成清晰的市场推进漏斗，如图 2-2 所示：



图 2-2 目标用户三梯队推进路径

三梯队是商业化的近景，范式的远景则宽阔得多——制造业的产线调度、集团企业的跨部门资源汇总与分配、园区与楼宇的设施值守，凡有“多方长期协同”之处，皆可入网。市场推进由近及远，而天花板由范式决定。

2.4 竞争对手分析

主要竞争者及与本项目的对比如下表所示：

竞品类型	核心能力	主要短板	与本项目对比
Anthropic（Claude Code）	跨会话消息已落地，“做的是有用”	同机为主、跨机仅能回复，限自家生态	本项目做跨服务器、跨平台中立网络
OpenAI（Codex 云端）	云端智能体服务即将全面铺开	任务偏一次性，无开放通信网络	本项目“常驻+互联”一体化且模型中立
云沙箱厂商（E2B 等）	隔离执行环境成熟	只管执行不管互联	互补：本项目在其上构建运行时与网络层
国内智能体平台	单体助手与流程编排	“常驻+互联”尚属空白	差异化定位，窗口期先发

以“常驻化程度”与“互联开放度”两个维度看竞争格局，本项目瞄准的“常驻且互联”象限目前是空白区，如图 2-3 所示。

值得强调的是，同类能力若由各团队自研，需要处理触发时机、消息风暴、限流、异常退出等大量边界问题，“几乎只有大产品才能做到细致”。把边界问题一次性做稳，正是本项目作为平台的机会与护城河。



图 2-3 竞争格局定位

2.5 市场营销策略

以开发者社区与高校为双引擎。面向高校，与数学建模、程序设计等赛事合作，赛期提供免费额度，发展种子用户；面向开发者，以开放协议、完善文档与部分开源

建立口碑，经由技术社区传播；面向服务商与企业，以调研合作转化首批标杆客户，并联合云沙箱厂商互补获客。

营销工作与产品阶段严格对齐，分三个阶段推进：

阶段	对应产品阶段	主要动作	关键指标
种子期	原型验证—校内内测	赛事合作免费额度、校园大使、实验室共研	活跃常驻节点数
增长期	开放公测	部分开源、技术博客与演示视频、开发者社区运营	注册开发者数、周活跃与留存
商业化期	订阅与按量计费上线	标杆案例传播、云沙箱厂商联合获客、私有化销售	付费转化率、续费率



第三章 商业及发展模式

3.1 商业发展模式

客户类型	收费模式	价值主张
学生与个人开发者	云端编程智能体订阅（席位+沙箱时长），学生普惠价	雇得起的云端数字员工
智能体服务商与开发团队	网络与调度按量计费（消息、隧道、调度次数）	用多少付多少，与业务同步增长
企业客户	私有化部署与行业解决方案，项目制+年费	数据不出内网的“智能体内网”
生态伙伴（远期）	智能体能力市场交易分成	常驻智能体对外提供服务变现

具体价格档位将在公测期结合用户支付意愿测试后确定，定价原则是：学生与个人开发者普惠可及，服务商按量付费与业务同步增长，企业按价值定价。四类收入模式如图 3-1 所示。



图 3-1 四类收入模式

3.2 5 年规划

时间	发展阶段	核心目标
2026 年下半年	原型验证	编程智能体最小可用版、双节点通信原型、数模场景演示
2027 年上半年	校内内测	服务校内竞赛团队与实验室，注册发现、权限、记忆上线
2027 年下半年	开放公测	开发者平台上线，节点与网络打通，兼容多模型多沙箱
2028 年	商业化	订阅与按量计费落地，签约首批企业私有化客户
2029 年及以后	生态建设	推动智能体互联协议标准化，建设智能体能力市场

五年发展路径如图 3-2 所示。

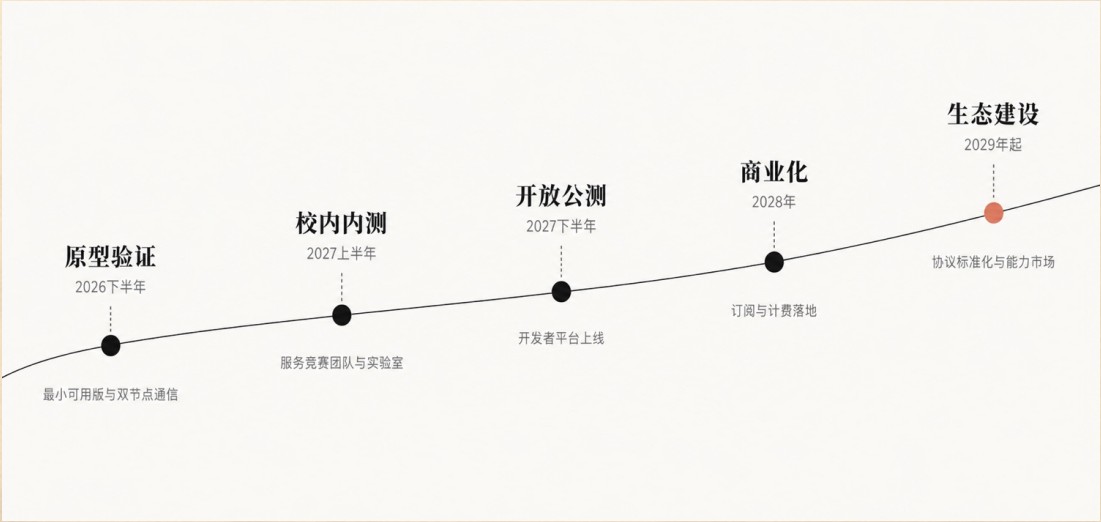


图 3-2 五年发展规划里程碑

3.3 长期规划

3.3.1 技术开发和研究

技术投入长期聚焦三条主线。协议层：持续跟踪 MCP、A2A 等开放标准的演进节奏，保持阡陌协议与开放标准的兼容与先发，力争让平台的工程实践反哺标准讨论；记忆系统：研究常驻记忆的组织、压缩与淘汰策略，让智能体“越用越懂”而不是“越用越臃肿”；调度层：在跨节点协商的基础上探索智能体间的信誉机制——让守约的节点获得更高的协作优先级，让网络在没有中心裁判的情况下长出秩序。

3.3.2 市场拓展

市场拓展遵循“由近及远、逐层渗透”的路径：先在高校与开发者社区扎根——这里对新工具最宽容、传播最快，也是团队最熟悉的主场；再借助服务商与开发团队的付费验证形成可复制的标杆案例；进而以私有化方案进入中小企业与行业客户——制造业的产线调度、集团型企业的跨部门资源汇总与分配，是网络成熟后优先开拓的两类行业场景。渠道上，联合云沙箱厂商互补获客——它们提供执行环境、我们提供互联层，客户重叠而产品不冲突；与高校实验室共建场景、积累学术背书；待产品与文档成熟后，依托开源社区的自然辐射适时进入海外开发者市场。

3.3.3 品牌塑造

品牌的差异化来自“东方意象+硬核工程”的反差：在一个充斥英文缩写的赛道里，“阡陌交通，鸡犬相闻”八个字过目不忘，且天然承载了产品的全部隐喻——路网、邻里、互通。品牌建设坚持内容先行：技术博客拆解通信边界问题的工程细节，开源仓库让代码自己说话，赛事案例用“竞赛算力互援”这样的真实故事传播。不投放广告，把预算花在让开发者“用了愿意讲”上，逐步塑造“智能体时代的交流网络”这一品牌心智。

3.3.4 持续的创新

创新沿两条轴线展开。角色轴：编程智能体只是第一个“职业”，随着平台成熟，运维值守、数据分析、工厂产线调度、企业资源管理、科研辅助等更多常驻角色将持续入驻——运行时与网络层不变，变的只是智能体的技能包；能力轴：通信之上还有

更高层的协作形态，多智能体的任务编排、结果仲裁，乃至智能体能力的挂牌交易，都是网络效应成熟后的自然延伸。团队将定期复盘范式演进，确保产品路线始终踩在行业节拍上，而不是追赶上一个风口。

3.3.5 数据安全和合规

数据安全和合规是平台的底线工程，坚持三条原则：数据境内存储，用户数据与智能体记忆不出境；最小权限，每个智能体只拿到完成任务所必需的权限，消息不能替用户授权；可恢复性兜底，任何自动化操作都有备份与回滚路径。面向敏感行业提供完全离线的私有化部署选项，数据不出客户内网；同时积极适配国产大模型与信创软硬件环境，跟进生成式人工智能服务管理相关要求，把合规能力做成产品竞争力而非成本项。

3.3.6 人才培养和管理

人才策略与项目阶段匹配：当前依托高校资源，通过实验室共研与实习机制吸纳对智能体方向有热情的同学，以真实项目锻炼人、以开源署名回馈人；开源社区是第二条人才管道，活跃贡献者可转化为深度成员。组织上坚持小团队作战——一个方向五人以内、文档先行、模块可交接，避免“人多但没人对结果负责”；进入商业化阶段后，核心成员实行股权激励，让长期投入者分享长期回报。

3.4 产品营销

3.4.1 SWOT 分析

项目 SWOT 分析如图 3-3 所示，四个维度的具体内容如下表所示：



图 3-3 项目 SWOT 分析

维度	具体内容	应对思路
优势（S）	跨平台中立定位；源于一线访谈调研；通信边界工程系统化；学生团队成本轻	放大先发与口碑效应
劣势（W）	学生团队品牌弱；资金与算力资源有限	借力高校与云厂商生态，聚焦单点打透
机会（O）	新范式窗口期；巨头生态割裂；国内方向空白	快速原型、快速验证、快速标准化
威胁（T）	巨头下场；协议标准变动；付费习惯待培育	中立定位加垂直场景深耕，紧跟开放标准

3.4.2 营销目标和导向

营销导向按阶段清晰切换。原型到内测阶段，北极星指标是活跃常驻节点数——它同时衡量“有多少人真的把智能体留在了云端”与“网络里有多少可以互相呼叫的成员”，比注册数诚实得多；这一阶段刻意不以收入为导向，避免过早商业化伤害口碑。开放公测后，指标切换为周活跃与留存，检验产品是否真正进入了 workflow；商业化阶段再转向付费转化率与年续费率——续费率是检验“项目记忆是否构成真实粘性”的终极标尺，目标 80% 以上。

3.4.3 营销宗旨及战略

营销宗旨只有一句话：让开发者自发传播。这个选择基于对目标人群的判断——开发者天然反感广告，却乐于分享真正好用的工具。策略上做三件事：第一，让产品

可自证价值，数字员工干了什么活、省了多少时间，看得见摸得着，用户的截图就是最好的传播物料；第二，以赛期免费额度把尝试门槛降到零，学生用得起才谈得上口碑；第三，用真实案例驱动传播——“建模赛算力互援”“两个项目的智能体自己交接了任务”这样的故事，比任何广告语都有说服力。

3.4.4 营销策略

具体打法四线并进、各司其职。赛事联合负责集中获客：与数学建模、程序设计等赛事组织方合作，在算力需求最旺的赛期出现在最需要的人面前；内容营销负责建立专业信任：技术博客深挖通信边界问题的工程细节，演示视频直观呈现“数字员工干活”的过程；社区运营负责留存与转化：开源仓库沉淀技术信誉，开发者群提供即时反馈回路；校园大使负责规模复制：在种子高校招募团队，以免费额度与技术支持换取本地化推广。四条线共享同一套内容素材，控制早期投入。



第四章 团队介绍

4.1 团队成员

团队现有成员 5 人，成员及分工如下表所示：

姓名	院系专业	项目角色	核心职责
喻永昌	软件学院·软件工程	项目负责人（队长）	总体架构与通信协议设计，进度管理与对外合作
董宗岳	软件学院·软件工程	核心开发	常驻运行时与沙箱集成
陈曦宇	软件学院·软件工程	核心开发	通信网络与安全模型
李怡康	软件学院·软件工程	开发与验证	示范应用、场景压测与数据分析
陈子轩	软件学院·软件工程	成员	开发与测试支持，分工随项目推进明确

团队的互补性体现在两个层面：分工上覆盖架构协议、常驻运行时、网络安全与应用验证等关键方向，恰好对应平台研发的核心链条；经验上，核心成员长期深度使用 Claude Code、Codex 等前沿智能体工具并研究其内部机制，对“常驻”与“互联”的工程细节有一手体感。

成员院系等信息将在正式申报材料中补充完整。

4.2 指导教师介绍

韩霄松，吉林大学软件学院副教授，软件工程方向。作为项目指导教师，将从三个层面提供指导：方向把控——在开题、中期与结题三个节点对研究方向与技术路线进行评审，确保项目不偏航；技术评审——对通信协议设计、安全模型等关键方案组织专题讨论，以学术标准要求工程设计；过程管理——建立定期汇报机制，对进度风险提前预警，并指导论文撰写与学术规范。（韩老师的研究领域与代表性成果将在正式申报材料中补充。）

4.3 行业顾问

项目拟邀请智能体基础设施方向的一线从业者担任行业顾问，目前人选接洽中。我们对行业顾问的期待是三件事：其一，提供规模化沙箱运营的真实场景与数据视角，帮助团队校准需求假设，避免闭门造车；其二，在压测与试点阶段提供场景支持，让验证发生在真实业务环境而非实验室；其三，在商业化节奏、定价与渠道上提供来自一线的判断。顾问机制将以轻量方式运转——定期深度交流加关键节点咨询，先以合作价值互相验证。



第五章 合作单位

5.1 合作单位介绍

项目现阶段暂无正式签约的合作单位——创意阶段如实相告，但合作路径已经想清楚。优先级最高的是沙箱云服务商：双方产品天然互补，它们管执行、我们管互联，合作从场景调研起步，逐步走向标杆场景共建；其次是校内实验室，以联合研究换取算力支持与学术背书；赛事组织方的合作将在产品可用后启动，以赛期算力服务换取集中曝光。以下为具体的拟接洽方向：

拟合作方向	单位类型	合作内容（意向）
沙箱云服务商	智能体基础设施企业	场景调研、标杆场景共建
校内相关实验室	高校科研机构	算力支持、联合研究与人才培养
赛事组织方	竞赛机构	赛期算力服务与联合推广

第六章 财务预测与分析

6.1 融资方案及资金使用计划

6.1.1 初始资金来源

初始资金约三万元，来源为三部分：大学生创新创业训练计划项目资助（主渠道，随立项批复到位）、院系配套支持（申请中）与团队自筹（兜底保障，确保关键实验不因拨款节奏停摆）。创意阶段坚持轻资产运作：全部资金投向研发与验证，不设行政性开支；云资源按量采购、用完即释，避免闲置浪费；每一笔支出记账留痕，为大创结题审计与后续融资尽调保留干净的财务记录。

6.1.2 初始资金使用明细

资金使用明细如下表及图 6-1 所示，云资源与大模型接口两项直接研发投入合计占比约 67%：

支出项目	金额（元）	用途说明
云服务器与沙箱资源	12000	原型部署、双节点通信与压测环境
大模型接口调用	8000	编程智能体与诊断能力研发测试
开发设备与资料	5000	开发工具、技术资料与文献
调研与差旅	3000	用户访谈、赛事现场调研
软著申请与材料	2000	知识产权与申报材料

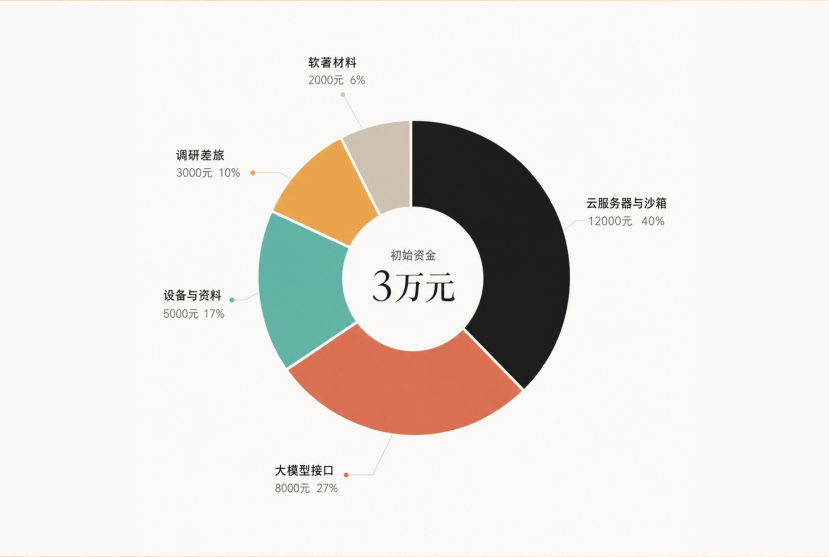


图 6-1 初始资金使用计划

6.1.3 发展期融资计划

发展期（公测至商业化）拟寻求天使轮融资一百至三百万元，资金用途有明确的优先级：约六成用于工程团队扩充——互联层的边界打磨需要全职工程投入，这是学生团队兼职模式无法覆盖的；约三成用于云资源储备，支撑公测期免费额度与压测开销；其余留作运营与合规储备。融资条款倾向可转换票据等轻量结构，估值谈判留到数据更充分的下一轮，核心原则是保留团队控制权——这个项目的价值在于长期主义，不能被短期资本节奏绑架。

6.1.4 投资可行性分析

对投资人而言，本项目的吸引力在于三点：一是赛道确定性——智能体基础设施是大模型落地公认的下一层机会，市场年复合增速超过 40%；二是卡位价值——“常驻+互联”的中立网络具备协议先发与生态转换成本，一旦形成节点规模即构成护城河；三是资本效率——学生团队成本轻、云资源按量使用，百万元级投入即可完成从原型到公测的关键验证。

6.2 项目收入成本预测

6.2.1 项目盈利点

盈利点	收费方式	目标客户	启动时机
编程智能体订阅	席位+沙箱时长，月付/年	学生、个人开发者、	公测转商业化时

	付	团队	
网络与调度按量计费	消息量、隧道流量、调度次数	智能体服务商、开发团队	商业化第二阶段
私有化部署	项目制+年维护费	企业客户	商业化第二年

6.2.2 项目收入预算

年度	主要收入来源	预计收入（万元）
第一年	订阅内测提前启动，种子用户付费	10
第二年	编程智能体订阅（公测转付费）	60
第三年	订阅+按量计费+首批私有化部署	320

6.2.3 项目成本预测

前三年成本以研发人力与云资源为主，结构如图 6-2 所示。研发人力按小团队加实习生的轻量配置测算，云资源随用户规模按量增长，无重资产投入。

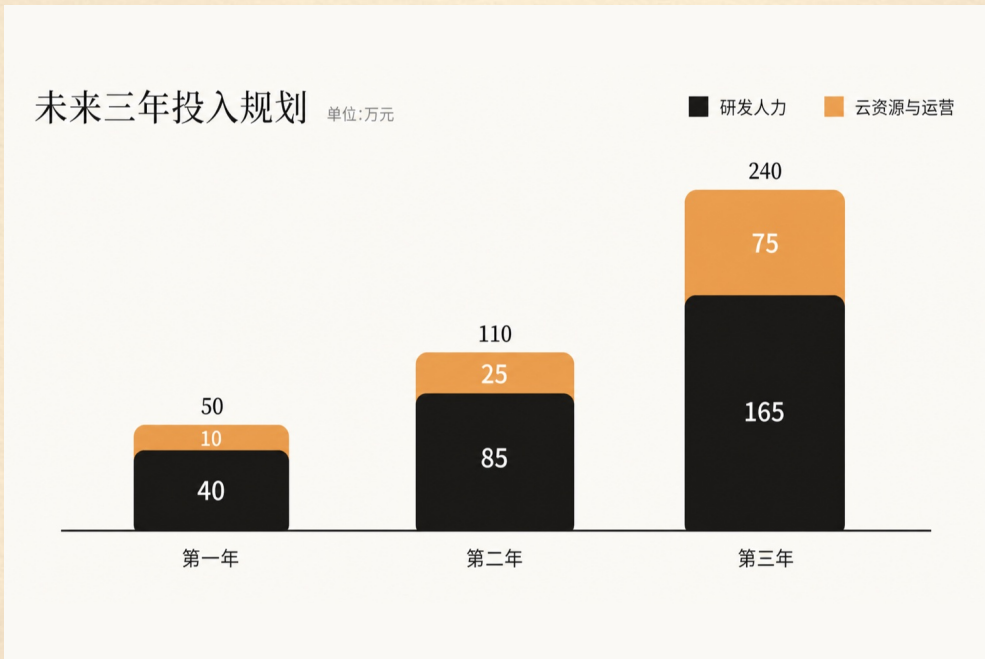


图 6-2 三年成本构成预测（示意）

6.3 财务分析

6.3.1 现金流与盈亏分析

三年简要现金流预测如下表所示，收入、成本与净现金流走势如图 6-3 所示：

项目	第 1 年	第 2 年	第 3 年
营业收入（万元）	10	60	320
成本与费用（万元）	50	110	240
净现金流（万元）	-40	-50	+80

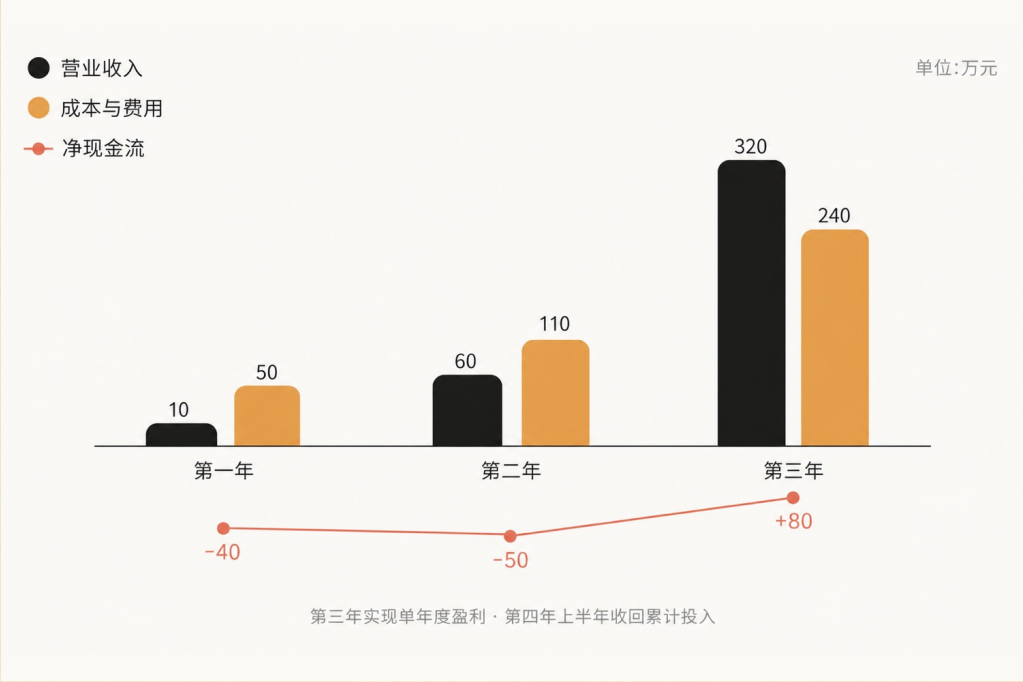


图 6-3 三年财务预测（示意）

项目前两年为投入期，第三年随订阅放量与首批私有化交付实现单年度盈利，净现金流转正约 80 万元，累计投入预计于第四年上半年收回。以上为创意阶段乐观情形测算示意，实际以运营情况为准。

6.3.2 基本财务指标分析

指标	目标值	依据
毛利率（规模化后）	60%以上	订阅模式边际成本低，云资源随规模摊薄
年续费率	80%以上	项目记忆带来强粘性，迁移意味着记忆归零
盈利拐点	第三年（单年度转正）	订阅放量叠加首批私有化交付，收入增速显著快于成本

6.4 投资者退出方式选择

可选退出路径包括三类。其一，后续轮次股权转让：智能体基础设施赛道融资活跃，早期投资人可在后续轮次择机部分退出；其二，产业方并购：云厂商需要互联层完善其智能体版图，大模型厂商需要中立网络扩大生态触达，两类买家的整合动机都真实存在，通信与协议层公司也历来是并购市场的优质标的；其三，远期公开市场路径。团队将从第一天起保持财务规范与数据留痕，让每一条退出路径在需要时都走得通。



第七章 风险及管控

《礼记》有言：凡事预则立，不预则废。项目从技术、安全、市场、财务、团队与合规六个维度识别并管控风险，总览如图 7-1 所示，各项风险与应对分述如下——我们无意讳言任何一项，因为正视风险，本身就是竞争力的一部分。



图 7-1 六维风险管控总览

7.1 技术风险

7.1.1 风险概述

智能体间协议标准仍在快速演进，MCP 与 A2A 的规范持续更新，今天的适配可能成为明天的技术债；更现实的风险在工程侧——通信边界问题（消息风暴、异常退出、欠费处理、重复投递等）数量庞大且彼此纠缠，任何一处打磨不足都会直接表现为“消息丢了”“智能体卡死了”这类伤害信任的体验问题。对一个以稳定互联为卖点的平台，体验不稳是最致命的风险。

7.1.2 应对措施

应对分三层。架构层：协议适配做成独立的兼容层，标准变动只影响适配器、不动核心，把跟进成本限制在最小范围；工程层：所有边界问题在协议层统一处理，每修复一类边界情况就沉淀为自动化测试用例，测试集随版本滚动累积，杜绝同一问题出现第二次；验证层：以赛事周期这样的真实高压场景持续压测，让问题在小范围试用暴露，而不是在公测期爆发。

7.2 安全风险

7.2.1 风险概述

安全风险来自两个方向。其一是智能体自身：拥有执行权限的智能体可能因理解偏差误删数据、误发请求——出错不是小概率事件而是必然事件，问题只在于损失可否控制；其二是消息机制被滥用：跨智能体的消息可能被用于传递越权指令，例如借另一个智能体之手执行自己无权执行的操作，这类“借刀”式攻击在多智能体系统中尤其隐蔽。

7.2.2 应对措施

防线按纵深布置。权限层：分级权限从协议上封死“借刀”路径——消息不能替用户授权、不能修改对方配置，跨机通信需显式批准；审计层：全部消息留痕可溯，限流与防循环在协议层强制执行；兜底层：爆炸半径控制确保最坏情况可承受——不可逆操作物理隔离、备份对智能体不可删除、金额与资源设置硬上限。设计哲学是以可恢复性兜底取代层层人工审批：让智能体敢做事，同时让任何错误都有回头路。

7.3 市场风险

7.3.1 风险概述

市场风险主要有二。其一，巨头下场：头部厂商都可能把互联能力做深做开放，凭借模型入口挤压第三方平台的空间，这是悬在所有中间层创业者头上的问题；其二，付费习惯：为“智能体互联”付费是一个尚不存在的消费习惯，从免费尝鲜到愿意掏钱，中间的转化链路需要时间与案例来搭建，收入兑现可能慢于预期。

7.3.2 应对措施

对巨头风险，答案是做巨头做不了的事：跨平台中立恰恰是巨头受商业策略约束无法选择的定位——用户越担心被单一生态绑定，中立网络的价值越高；同时在竞赛、教育、沙箱云等垂直场景深耕，把场景理解做成通用方案覆盖不到的护城河，并以先发协议与开发者生态累积转换成本。对付费习惯风险，以普惠定价与赛期免费额度把首次使用的门槛压到最低——让用户先因为“好用”留下，再因为“离不开”付费。

7.4 财务风险

7.4.1 风险概述

财务风险的本质是“长研发周期遇上小资金体量”：规模化收入到来之前，项目以投入为主、进项有限，而云资源与大模型接口成本会随实验规模波动——一次大规模压测的接口开销可能相当于数月的日常消耗；若再叠加资助到位的时间差，资金链可能在关键节点吃紧，迫使实验缩水或进度让步。

7.4.2 应对措施

应对策略是“节流、管控、开源、留缓冲”四管齐下。节流：轻资产运作，云资源按量采购、用完即释，大额实验前先做小规模预演校准成本；管控：设置每月成本上限与专人记账，超限自动触发复盘；开源：分阶段申请大创资助、竞赛奖金与院系支持，多渠道分散拨款节奏风险；缓冲：团队自筹资金作为应急储备，确保关键里程碑不因短期资金波动停摆，并在公测前完成天使轮储备，让商业化冲刺有粮可用。

7.5 团队与管理风险

7.5.1 风险概述

团队风险是学生项目的固有课题：核心成员均为在校学生，课业、考试与实习会周期性挤占项目时间，投入波动几乎必然发生；更需要防范的是单点依赖——若某个关键模块只有一人掌握，其退出或长期缺席将直接阻塞整条进度线。

7.5.2 应对措施

应对围绕“可交接”与“有冗余”展开。可交接：模块化分工加文档先行，设计决策、接口约定与部署步骤全部落在文档里，把任何模块的交接成本压到最低；有冗余：关键设计集体评审，确保每个核心模块至少两人理解其原理；节奏管理：定期同步进

度，把考试周、竞赛季提前纳入排期，用缓冲期吸收投入波动；增补机制：依托实验室与社团保持后备人选储备，缺口出现时快速补位；指导教师定期督导，重大节点提前预警。

7.6 合规风险

7.6.1 风险概述

合规风险来自监管环境的持续演进：生成式人工智能的服务管理要求、算法备案流程、数据安全规则都在动态调整；智能体“自主执行”的特性还可能带来新的责任界定问题——智能体做错事，责任如何在平台、用户与模型服务方之间划分，行业尚无定论。合规成本与不确定性将伴随项目全程。

7.6.2 应对措施

应对思路是“底线内建、接口预留”。底线内建：数据境内存储与最小权限原则写进架构而非事后补丁，审计日志全程留痕，让平台天然满足最严格的基线要求；接口预留：备案信息上报、内容安全过滤等监管接口在设计期预留，新要求出台时以配置方式快速接入；敏感行业以私有化部署满足数据不出内网的硬约束。团队将持续跟进相关管理要求，把合规从风险项做成信任背书。



第八章 教育实效

8.1 以真实项目育人

本项目首先是一堂长达十二个月的“真问题课”。课堂知识在这里第一次被组装成真实运转的系统：操作系统课上的进程与调度，对应智能体的驻留、休眠与唤醒；计算机网络课上的协议分层，落地为注册发现与消息协议的一行行定义；软件工程的文档与测试规范，支撑起通信边界问题的系统化打磨；信息安全的权限模型，具体化为爆炸半径控制的每一条规则。五名成员分工覆盖架构协议、常驻运行时、网络安全与应用验证等关键方向，每个人手里都握着一块必须自己啃下来的硬骨头。

育人的关键在机制而不在口号。指导教师在开题、中期、结题三个节点评审方向与技术路线，关键方案组织专题讨论，以学术标准要求工程设计；团队坚持文档先行

——设计决策、接口约定、实验记录全部落在纸面上，写清楚才算想清楚；关键设计集体评审，确保每个模块至少有两人懂原理、能接手。这些做法本身，就是把一支学生队伍训练成工程团队的过程。

更宝贵的是那些课堂给不了的经验：压测失败后把问题回流设计的迭代观，访谈一线从业者时学到的“工程判断”——什么必须做稳、什么可以先糙后精，以及在十二个月的长周期里管理自己精力与承诺的能力。项目结束时，每位成员都能完整讲清一个分布式系统的来龙去脉，并拿出属于自己的可检验产出：调研报告、协议文档、实验数据、论文与软著申请材料。

8.2 以平台反哺教育

更进一步，本项目的产品本身就是一件教育基础设施。数学建模竞赛的四天三夜里，本地电脑常常算力告急，赛期免费额度让参赛学生第一次“雇得起”一位云端队友——它跑模型、盯任务、随叫随到；在程序设计训练与毕业设计场景中，常驻智能体则是一位有记忆的长期助教，记得这个项目的每一次修改与每一个决策。

面向教学，开放的协议文档与开源模块是现成的实验素材：分布式系统课程可以拿注册发现与消息协议做协议分析实验，智能体方向的课程可以在真实网络上观察多智能体协作——教师无需从零搭建环境，学生面对的是真实系统而非玩具系统。

随着校园大使计划与实验室共研机制展开，学生的角色将沿“使用者—贡献者—共建者”逐级成长：先在赛场上用起来，再为开源仓库提交代码，进而参与协议设计的讨论。项目育人、平台育才、生态育群，教育实效随平台一同滚动放大。



第九章 社会价值

9.1 促进就业与人才成长

智能体基础设施是数字经济中人才缺口明确的新方向——会调用大模型的人很多，能把智能体做成稳定基础设施的工程师很少。本项目的第一重就业价值，是直接锻炼出一支兼具分布式系统与大模型工程能力的学生团队，这种复合能力在就业市场上有实打实的稀缺性；第二重，商业化后的工程、运营与生态岗位将创造直接就业；第

三重，远期的智能体能力市场，将让个人开发者凭自己训练的智能体技能获得持续收入——把“数字手艺”变成“数字资产”。平台每成长一步，机会就向外辐射一层。

9.2 服务实体经济与绿色算力

常驻交流型智能体是通用范式，其社会价值随场景生长。面向工厂：一位常驻车间系统、熟知每台设备脾性的调度智能体，与物料、仓储、质检处的同伴实时互通，把停机等待与排产失误一点点省出来，就是实打实的制造效率；面向企业：分驻各部门的智能体各自盘点、彼此通气、协商调度，跨部门资源汇总从“月度报表”变成“实时对话”，组织内耗随之下降；面向算力基础设施：原因级诊断与跨节点互援实现削峰填谷、以借代买，让既有的每一份算力都被更充分地使用。

少扩一台不必要的服务器，就少一份不必要的能耗——以调度换扩容、以协同减浪费，本身就是一种绿色算力实践。在更基础的层面，项目坚持跨平台中立与国产化适配，探索自主、安全、可控的智能体互联协议：智能体之间如何对话，不应由任何单一厂商说了算；这一环的自主可控，值得有来自中国高校的方案。

9.3 坚持普惠与开放

普惠可及写在项目的价值观里，也落在具体安排上：学生价订阅，让预算有限的使用者也雇得起数字员工，能力不再按钱包厚度分配；协议文档与部分模块面向社区开源，互联的标准不被围墙圈占；平台成熟后，将设立公益额度，支持乡村学校的信息课堂、公益组织的日常运维等场景的数字化。阡陌纵横，本就该四通八达，惠及每一个角落。



第十章 附录

10.1 附件清单

1. 系统架构图与协议设计文档
2. 原型演示视频与使用说明（原型完成后补充）
3. 软件著作权申请材料（申请中）
4. 从业者访谈调研记录与场景痛点清单

- 5. 赛事场景压测方案与结果（验证阶段补充）
- 6. 参考文献与行业数据资料
- 7. 团队成员简介与指导教师信息（待补充）

10.2 术语表

术语	说明
智能体	以大模型为核心、能自主规划并调用工具完成任务的软件程序
常驻交流型智能体	本项目提出的新范式：智能体长期驻留、彼此互联，如同拥有超级大脑、二十四小时在岗的数字同事——不困、不忘、不离线
常驻智能体	长期驻留在服务器上、自带记忆、可休眠待命并随时被唤醒的智能体
沙箱	隔离的云端执行环境，智能体在其中运行，出错不影响宿主系统
模型上下文协议（MCP）	连接智能体与外部工具、数据的开放接口标准
智能体间协议（A2A）	不同平台智能体之间互相通信的开放接口标准
按名寻址	像发消息给联系人一样，凭名称向网络中的另一个智能体投递消息
空闲唤醒	休眠中的智能体在收到消息或到达预设条件时被自动激活
加密隧道	在两台服务器间临时建立的加密通道，用于跨节点借用资源，用后即拆
爆炸半径控制	限定智能体出错时的最大影响范围：不可逆操作隔离、金额与资源上限、备份不可删除
原因级诊断	不止报告“资源被占满”，而是给出“谁、因为什么业务事件占满”的诊断结论



阡陌交通，鸡犬相闻